
Группа: МЗ311

К работе допущен: _____

Студент: Сидякин Я.А.

Работа выполнена: _____

Преподаватель: Сергеев М.М

Отчёт принят: _____

Рабочий протокол и отчет по компьютерному моделированию № 1

Задание 1

Используя уравнение Шредингера, найти связные состояния и соответствующие им собственные значения в случае потенциальной ямы произвольной формы, задаваемого аналитической или таблично заданной функцией $U(x)$ в диапазоне от 0 до a , где a - ширина ямы. Построить графически собственные функции.

1) В данном моделировании мы решаем задачу нахождения собственных энергий и волновых функций частицы, находящейся в одномерной потенциальной яме произвольной формы. Движение частицы описывается стационарным уравнением Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

где $U(x)$ - заданный потенциальный профиль, а E - собственная энергия. На границах области $0 < x < a$ накладываются условия $\psi(0) = \psi(a) = 0$,

соответствующие бесконечно высоким стенкам ямы.

2) Для решения уравнения Шрёдингера используется метод конечных разностей, позволяющий аппроксимировать вторую производную в дискретной сетке:

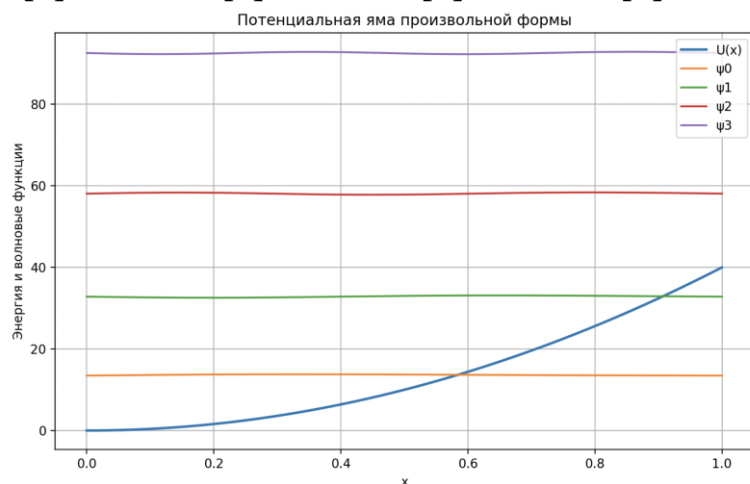
$$\psi''(x_i) \approx \frac{\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1}}{h^2}$$

где h — шаг сетки. При такой аппроксимации уравнение Шрёдингера сводится к задаче нахождения собственных значений симметричной трёхдиагональной матрицы Гамильтониана, элементы которой определяются потенциалом $U(x_i)$ и параметрами m и $\hbar$.

3) Для решения задачи были проведены два численных эксперимента: с аналитической (параболической) потенциальной ямой и с таблично заданной (ступенчатой) ямой. Во всех случаях использовались одинаковые параметры сетки и физические константы.

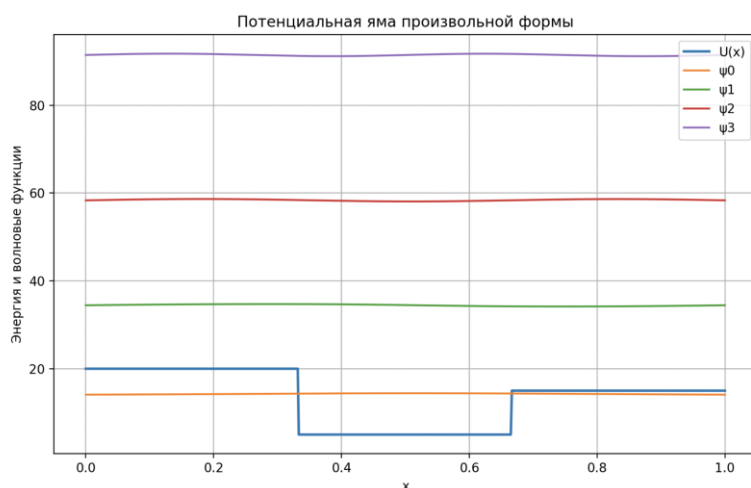
В случае параболической ямы получены уровни энергии:

$$E[0] = 13.47 \quad E[1] = 32.82 \quad E[2] = 58.08 \quad E[3] = 92.56$$



В случае ступенчатой ямы уровни энергии немного изменились:

$$E[0] = 14.1 \quad E[1] = 34.45 \quad E[2] = 58.36 \quad E[3] = 91.47$$



4) Корректность численного метода подтверждается тем, что волновые функции имеют правильное число узлов, а уровни энергии ожидаемо возрастают с номером состояния. При изменении формы ямы (параболическая и ступенчатая) энергетический спектр меняется предсказуемым образом, а волновые функции смещаются в области меньшего потенциала. Это показывает, что метод работает устойчиво и правильно описывает основные свойства квантовой системы

5) В ходе выполнения задачи был реализован универсальный численный метод решения одномерного стационарного уравнения Шрёдингера для потенциальных ям произвольной формы. Проведённые расчёты для аналитической (параболической) и табличной (ступенчатой) ям показали корректное квантование энергии и ожидаемое поведение волновых функций. Алгоритм устойчиво работает как для гладких, так и для разрывных профилей потенциала, а изменения формы ямы приводят к предсказуемым изменениям спектра энергий. Полученные результаты подтверждают корректность метода и его пригодность для моделирования квантовых систем с произвольным потенциалом.

Задание 2

Для потенциального барьера произвольной формы, задаваемого аналитической или таблично заданной функцией $U(x) > 0$ в диапазоне от 0 до h где h - ширина барьера, определить вероятность прохождения такого барьера частицей с произвольной энергией E и массой m .

1) В данной задаче мы рассматриваем одномерное туннелирование частицы массы m через потенциальный барьер произвольной формы. Движение описывается стационарным уравнением Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

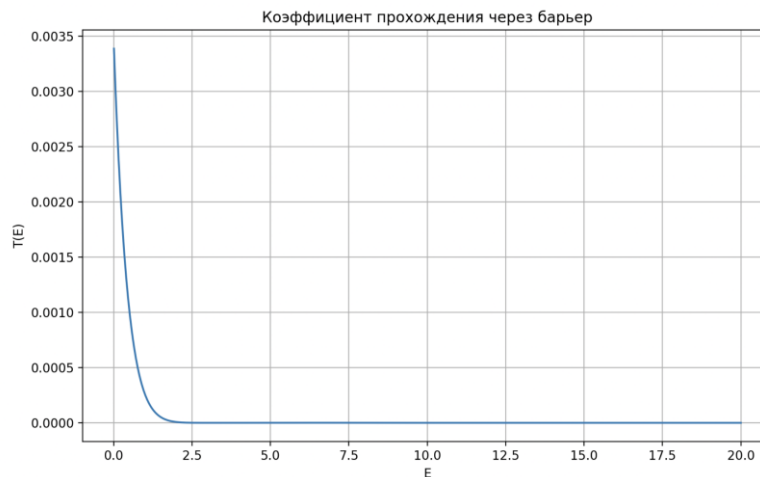
где $U(x)$ - профиль барьера, E - энергия частицы. В областях далеко слева и справа от барьера потенциал принимается равным нулю, а прохождение характеризуется коэффициентом $T(E)$, который интерпретируется как вероятность того, что частица с энергией E пройдёт через барьер.

2) Для расчёта коэффициента прохождения уравнение Шрёдингера решалось численно на равномерной сетке методом конечных разностей. На сетке строилось дискретное уравнение для волновой функции, после чего уравнение интегрировалось методом «прогонки» от левой границы области к правой. Начальные значения ψ выбирались малым, но ненулевым, чтобы избежать вырождения решения. Полученное значение волновой функции на правой границе использовалось как мера прошедшей амплитуды, а коэффициент прохождения $T(E)$ вычислялся из отношения модулей волнового числа и

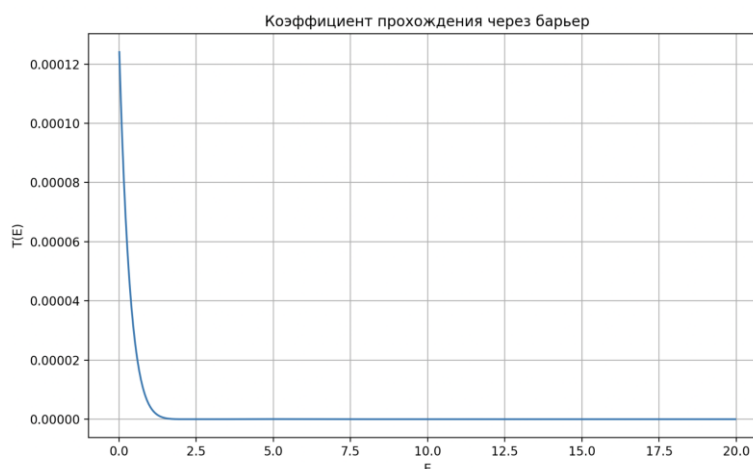
амплитуды слева и справа.

3) Были рассмотрены два варианта барьера при параметрах $\hbar = 1$, $N = 600$, $m = 1$, $\hbar = 1$, диапазон энергий $E \in [0.01; 20]$:

прямоугольный барьер высотой $U_0 = 10$:



линейный барьер той же максимальной высоты $U_0 = 10$:



Для каждого случая были построены зависимости $T(E)$. В обоих вариантах коэффициент прохождения оказывается малым для выбранного диапазона энергий и быстро убывает с ростом энергии, демонстрируя экспоненциальный характер уменьшения. При этом для линейного барьера значения $T(E)$ ещё меньше, чем для прямоугольного, что отражает более эффективное подавление волновой функции при плавно растущем потенциале

4) Корректность численного метода оценивалась по общему виду функции $T(E)$. В обоих случаях коэффициент прохождения остаётся существенно меньше единицы, что согласуется с тем, что высота и ширина барьера велики по сравнению с рассматриваемыми энергиями. Зависимость $T(E)$ имеет монотонный характер и не выходит за физически допустимый диапазон. При изменении формы барьера (прямоугольный $\rightarrow$ линейный) коэффициент прохождения уменьшается, что также соответствует качественным

ожиданиям: более протяжённый эффективный барьер даёт меньшую вероятность прохождения. Это свидетельствует о корректной работе численного алгоритма

5) В данной задаче нами был реализован численный метод расчёта коэффициента прохождения частицы через потенциальный барьер произвольной формы. Метод основан на конечных разностях и интегрировании стационарного уравнения Шрёдингера на сетке и позволяет работать как с аналитически заданными, так и с табличными профилями барьера. Численные эксперименты для прямоугольного и линейного барьеров показали низкую вероятность прохождения в выбранном диапазоне энергий и ожидаемое уменьшение $T(E)$ при усложнении профиля барьера. Полученные графики $T(E)$ демонстрируют устойчивость метода и его пригодность для моделирования туннелирования в одномерных потенциальных барьерах.

